



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “Planta de Compostaje Viña Los Vascos”

Anexo H

“Informe Flora y Vegetación”.

Elaborado para:

LOS VASCOS
VALLE DE COLCHAGUA CHILE

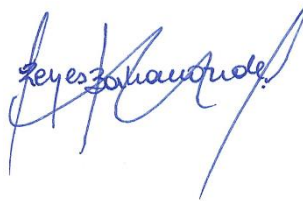
Peralillo, Septiembre 2022.

FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO

PLANTA DE COMPOSTAJE

VIÑA LOS VASCOS



Claudia Reyes Bahamonde
Bióloga
Dra(c) Ciencias Biológicas, área Botánica

Vükalemu asesorías y monitoreo ambiental limitada

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	MÉTODOS.....	7
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	7
3.2	AREA DEL PROYECTO	7
3.2.1	Determinación de área de influencia (AI)	7
3.3	MÉTODOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	9
3.4	TRABAJO DE GABINETE	10
3.4.1	Flora.....	12
3.4.1.1	Origen y endemismo	12
3.4.1.2	Habito de crecimiento.....	12
3.4.1.3	Estado de conservación.....	13
4	RESULTADOS	15
4.1	REVISION BIBLIOGRÁFICA.....	15
4.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	15
4.2.1	Caracterización general del terreno.....	15
4.2.2	Flora.....	17
4.2.2.1	Inventario de especies.....	17
4.2.2.2	Estado de conservación.....	21
5	CONCLUSIONES	21
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22
7	ANEXO FOTOGRÁFICO.....	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas geográficas (UTM) de los vértices del polígono correspondiente al área de influencia.....	8
Tabla 2: Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos.....	11
Tabla 3. Estimación de abundancia según Braun-Blanquet.....	13
Tabla 4. Categorías de conservación (RCE)	14
Tabla 5. Listado de especies vegetales registradas en el área de influencia del proyecto.....	17
Tabla 6. Abundancia de especies en cada cuadrante, estimada por medio de la metodología Braun-Blanquet.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa área del proyecto (amarillo) y área de influencia (rojo) del proyecto Ampliación Cancha de Compostaje.....	8
Figura 2. Mapa de metodología utilizada. Tres parcelas de 100 m ² (cuadrados verdes) y un muestreo de barrido total (línea punteada verde).....	9
Figura 3. Fotografías del estado de perturbación en el área de influencia	16
Figura 4. Porcentaje relativo de las especies de acuerdo a su origen	20
Figura 5. Número de especies relativo al hábito de crecimiento	20
Figura 6. Fotografías de ejemplares encontrados en el área de estudio (a) <i>Datura stramonium</i> L. (b) <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt (c) <i>Convolvulus arvensis</i> L. (d) <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina (e) <i>Cestrum parqui</i> L'Her. (f) <i>Cichorium intybus</i> L.	23

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto Ampliación Cancha de Compostaje se ubica en la comuna de Peralillo, ciudad de la zona central de Chile de la Provincia de Colchagua, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. La zona de estudio, se enmarca dentro de la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, descrito por Gajardo (1994). Por su parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006), la zona de estudio forma parte del piso vegetacional "Bosque Esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*", que, de acuerdo a estos autores, debería estar dominado en el dosel superior por las especies de árboles *Lithrea caustica* (Litre) y *Peumus boldus* (boldo), con la presencia más ocasional de Quillaja saponaria (quillay) y *Cryptocaria alba* (peumo), pero que producto de la fuerte intervención, generalmente asume la forma de matorral arborescente. El estrato arbustivo esta formados por las especies Gardoquia gilliesii (oreganillo), Podanthus mitiqui (mitiqui), Colletia hystrix (crucero) y Retanilla trinerva, (trevo). El estrato herbáceo con gramíneas y geófitas.

La mayor parte de la zona en la que se extiende el área de estudio, se traslapa con la zona agrícola regional, en la cual la transformación del uso de la tierra desde vegetación silvestre hacia usos intensivos con fines económicos ha sido total, eliminándose casi por completo a las especies originales del área, algunas de las cuales logran persistir en bordes de caminos rurales y ciertas situaciones ambientales particulares (roqueríos, lagunas, embalses, sectores húmedos, cajas de ríos) que han permitido su sobrevivencia (Serra-Vilalta et al. 2007). En la actualidad, el área de influencia se presenta claras señales de transformación y degradación, donde los terrenos planos están completamente ocupados por la actividad agrícola.

Los antecedentes presentados en este informe corresponden a los resultados de una campaña de terreno, realizadas durante el período de verano 2022, con el objetivo de identificar los componentes florísticos, presentes en el área de influencia del proyecto "Ampliación Cancha de Compostaje", con el fin de evaluar y determinar la vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar los componentes florísticos, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto Ampliación Cancha de Compostaje, comuna de Peralillo, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora vascular y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Reconocer las formaciones de vegetación en el área de estudio en función de la flora presente.
- Identificar las especies de plantas vasculares que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

3 MÉTODOS

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión bibliográfica fue realizada de forma previa y luego posterior al trabajo de terreno. De forma previa a la toma de datos en terreno, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y pisos de vegetación principales en que se encuentra inserta el área de influencia. Para esto se revisaron los trabajos de investigadores como Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2016), con objetivo de contextualizar el marco biogeográfico del área de estudio. El hábitat se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación presentes en el área.

Así mismo, posterior al trabajo de terreno, se realizó revisión de las especies que no pudieron ser reconocidas in situ. Se utilizaron claves dicotómicas taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió el catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2018). Algunas de las obras revisadas incluyen el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995), el manual de Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996), la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes et al., 2014), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al., 2009).

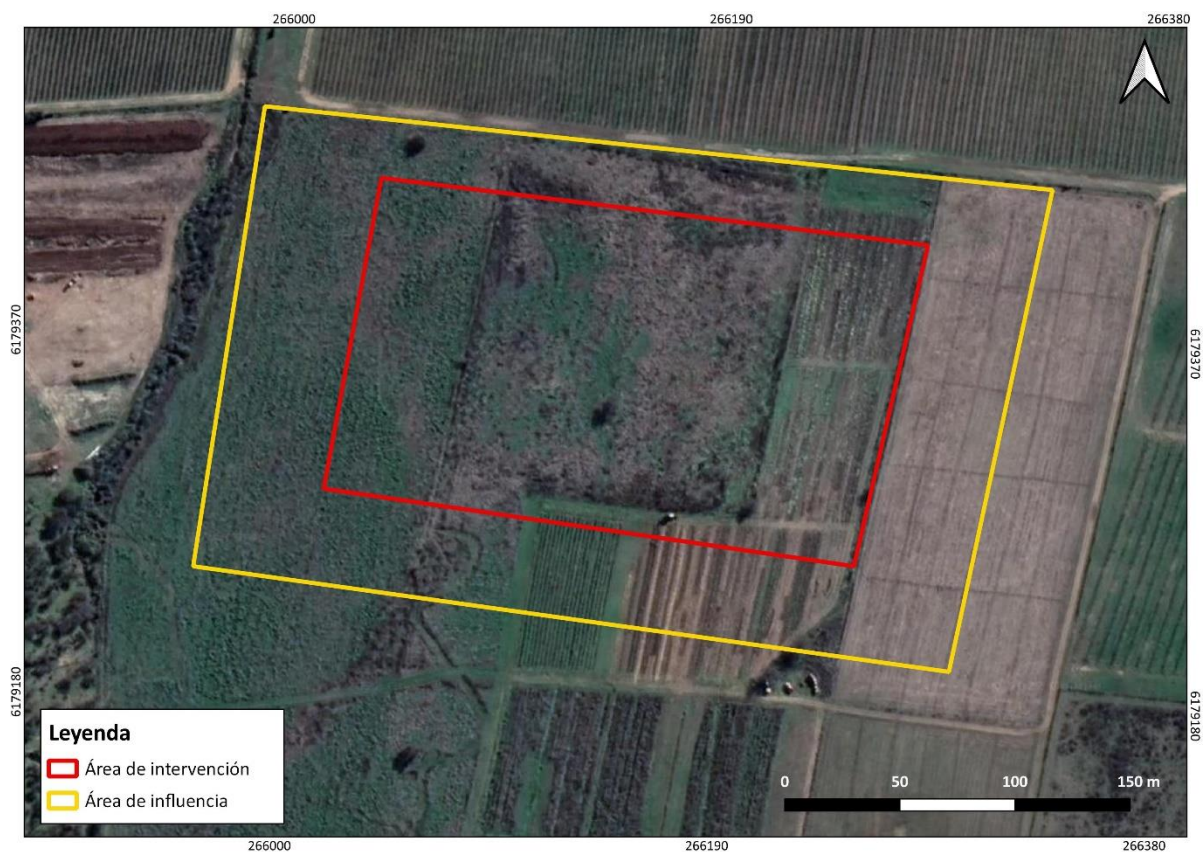
3.2 AREA DEL PROYECTO

El proyecto Ampliación Cancha  Compostaje, contempla una superficie de 4 hectáreas (figura 1) y se ubica en la comuna de Peralillo, ciudad de la zona central de Chile de la Provincia de Colchagua, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

3.2.1 Determinación de área de influencia (AI)

De acuerdo con el Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En consecuencia, El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.

En base a las características presentes en el área de intervención del proyecto, se ha definido un área de influencia que corresponde al área de intervención misma más una zona buffer de 50 metros alrededor del polígono de intervención. Expresado lo anterior, el área de influencia contempló una superficie total de 8,5 hectáreas (figura 1).



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 1. Mapa área del proyecto (amarillo) y área de influencia (rojo) del proyecto Ampliación Cancha de Compostaje

Tabla 1. Coordenadas geográficas (UTM) de los vértices del polígono correspondiente al área de influencia.

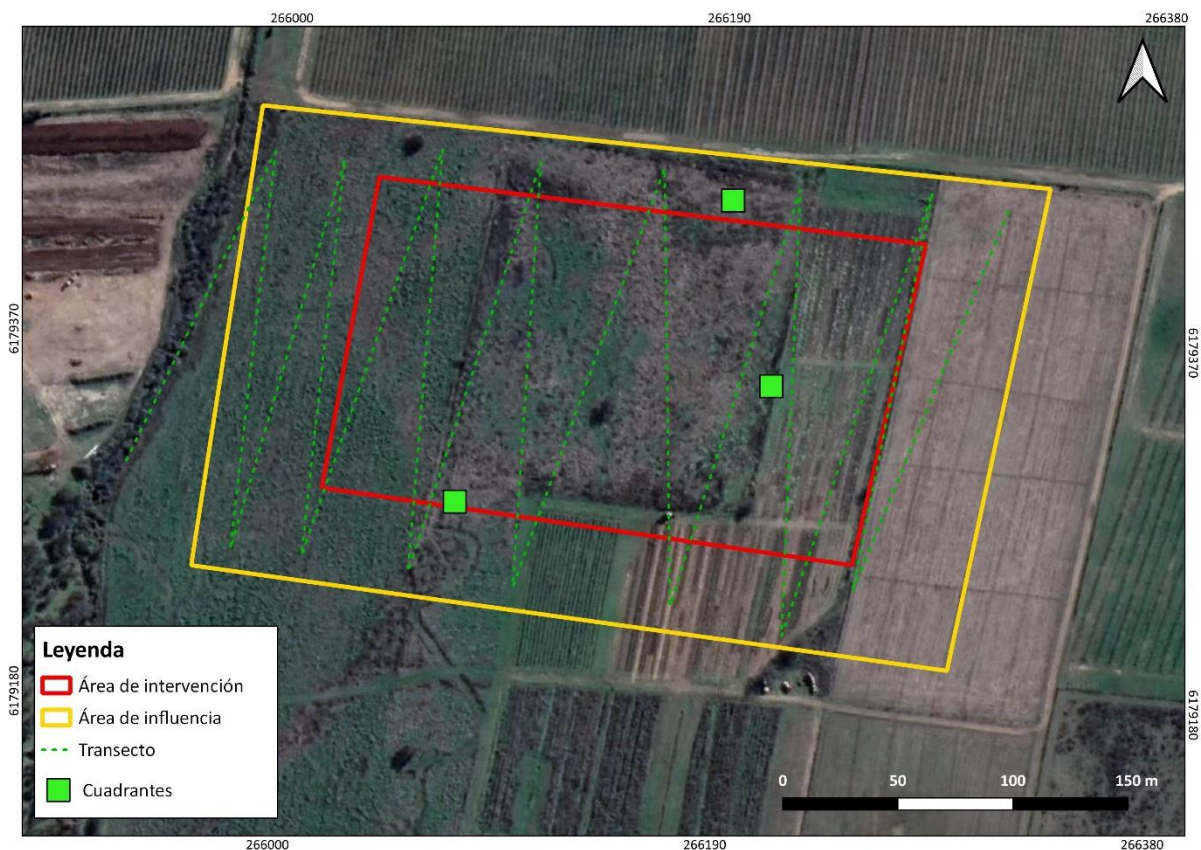
Vértice	Norte (UTM)	Este (UTM)
1	6179489,65	265989,30
2	6179247,61	265964,02
3	6179200,81	266292,87
4	6179454,49	266331,78

Fuente: Elaboración propia, 2022

3.3 MÉTODOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo en terreno consistió en levantamiento de información, el cual se realizó directamente en el área de influencia del proyecto durante los días 15 y 16 de febrero del año 2022.

La metodología consideró la realización de tres parcelas de 100 m² cada una y un muestreo de barrido total (figura 2), que consistió en recorrer la totalidad del área de influencia del proyecto identificando todas las especies vegetales que allí se encuentren. Se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 2. Mapa de metodología utilizada. Tres parcelas de 100 m² (cuadrados verdes) y un muestreo de barrido total (línea punteada verde).

Para la identificación de las especies encontradas en el área de influencia, un individuo representativo fue fotografiado, colectado y presando, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2018). Algunas de las obras revisadas incluyen el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995),

el manual de Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996), la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes et al., 2014), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al., 2009).

3.4 TRABAJO DE GABINETE

3.4.1 VEGETACIÓN

3.4.1.1 Cobertura

Porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica. Los porcentajes de cobertura se clasifican en 7 categorías, a saber:

Porcentaje	Cobertura
1-5%	Muy escasa
5-10%	Escasa
10-20%	Muy clara
25-50%	Clara
50-75%	Poco densa
75-90%	Densa
90-100%	Muy densa

3.4.1.2 Tipos biológicos y estratificación

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos.

Tabla 2: Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos

Tipo biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

3.4.1.3 Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.4.1.4 Grado de artificialización

Grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas (Etienne y Prado, 1982)

3.4.2 Flora

3.4.2.1 Origen y endemismo

Para establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Se utilizan las siguientes definiciones:

- **Endémico (E):** Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional, regional o específicamente en una localidad.
- **Nativo (N):** Taxón con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.
- **Introducido (I):** Taxón con distribución natural en otros países y otros continentes, que fue introducido en el territorio nacional.

3.4.2.2 Habito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general.

- **Árbol (A):** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbustos (Ar):** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Hierbas (H):** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadoras (T):** Son aquellas que en algún momento de su desarrollo se vuelven inestables y requieren de un soporte externo para crecer. Para ello presentan diferentes estructuras, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y espinas.
- **Helechos (He):** Plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas por el envés de la fronda.

3.4.2.3 Abundancia de especies

La abundancia de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (Tabla 3). Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación.

Tabla 3. Estimación de abundancia según Braun-Blanquet

Código	Abundancia	Características
R	Menos del 1%	Individuos raros o aislados.
+	1 – 5,9%	Individuos poco abundantes, de débil cobertura.
1	6 – 20,9%	Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.
2	21 – 40,9%	Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.
3	41 – 60,9%	Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie.
4	61 – 80,9%	Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie.
5	81 – 100%	Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

3.4.2.4 Estado de conservación

El estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultado en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2018 (primer al decimocuarto proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente. Se utilizó también el “Libro rojo de la Flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989). Bajo la sospecha de encontrar especies arbóreas nativas del tipo forestal que se encuentran reguladas, fue consultado el Decreto Ley N° 701/1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20283/2008. Según la reglamentación internacional establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2012), el RCE reconoce las categorías de conservación expuestas en la tabla 4.

Tabla 4. Categorías de conservación (RCE)

Categoría de conservación	Abreviatura
En Peligro Crítico	CR
En Peligro	EN
Vulnerable	VU
Casi Amenazado	NT
Dependiente de Conservación	Cd
Preocupación Menor	LC
Fuera de Peligro	FP
Insuficientemente Conocida	IC
Rara	R
Datos Deficientes	DD

4 RESULTADOS

4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA

Para la Región de O'Higgins, Gajardo (1994) reconoce la existencia de tres regiones ecológicas. La región ecológica que caracteriza a la zona de estudio, corresponde a la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, la registra la mayor porción territorial en la Región, en su distribución teórica. Sin embargo, la mayor parte de ella se traslapa con la zona agrícola regional, en la cual la transformación del uso de la tierra desde vegetación silvestre hacia usos intensivos con fines económicos ha sido total, eliminándose casi por completo a las especies originales del área, algunas de las cuales logran persistir en bordes de caminos rurales y ciertas situaciones ambientales particulares (Serra-Vilalta et al. 2007). Por su parte, según Luebert & Pliscoff (2006), la zona de estudio forma parte del piso vegetacional "Bosque Esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*", que, de acuerdo a estos autores, debería estar dominado en el dosel superior por las especies de árboles *Lithrea caustica* (Litre) y *Peumus boldus* (boldo), con la presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* (quillay) y *Cryptocaria alba* (peumo), pero que producto de la fuerte intervención, generalmente asume la forma de matorral arborescente. El estrato arbustivo está formado por las especies *Gardoquia gilliesii* (oreganillo), *Podanthus mitiqui* (mitiqui), *Colletia hystrix* (crucero) y *Retanilla trinerva*, (trevo). El estrato herbáceo con gramíneas y geófitas.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006) la dinámica de la vegetación es regulada por la corta reiterada y la quema de la vegetación que causa un cambio en su fisonomía, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas con esta capacidad, cambian de hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del "Bosque espinoso de *Acacia caven*".

4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

4.2.1 Caracterización general del terreno y vegetación

El área de influencia se presenta claras señales de transformación y degradación, donde los terrenos planos están completamente ocupados por la actividad agrícola. El alto grado de intervención se debe a la actividad productiva que ahí se desarrolla. El suelo ha sido intervenido con maquinaria. Gracias a ello, en él ha crecido un número importante de malezas herbáceas, introducidas en su mayoría (Figura 3).

La cobertura vegetal es escasa (5 – 10%), con dominancia de herbáceas (0 – 0,25m). Escasa es la presencia de tipos biológicos leñosos altos (2 – 4m) y leñoso bajo (0,5 – 1m).



Figura 3. Fotografías del estado de perturbación en el área de influencia

4.2.2 Flora

4.2.2.1 Inventario de especies

Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, nombre común, hábito de crecimiento (H. de C.), origen, abundancia en cada cuadrante, según clasificación Braun-Blanquet.

Tabla 5. Listado de especies vegetales registradas en el área de influencia del proyecto.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Hierba	Introducida
	<i>Carthamus lanatus</i> L.	cardilla	Hierba	introducida
	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Hierba	Introducida
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Herbácea del chanco	Hierba	Introducida
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill		Hierba	Introducida
	<i>Symphotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L. Nesom		Hierba	Nativa
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	Hierba	Introducida
	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Rabaniza amarilla	Hierba	Introducida
	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rabano silvestre	Hierba	Introducida
Caryophyllaceae	<i>Silene galica</i> L.	Calabacito	Hierba	Introducida
	<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F Macbr.		Hierba	Nativa
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa
Chenopodiaceae	<i>Chaenopodium album</i> L.	Quinguilla, quinguilla del campo	Hierba	Introducida
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Trepadora	Introducida
Fabacea	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativa
	<i>Galega officinalis</i> L.		Hierba	Introducida
	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Hierba	Introducida
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbusto parásito	Nativa
Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.		Hierba	Introducida
Onagraceae	<i>Epilobium</i> sp.		Hierba	

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena silvestre	Hierba	Introducida
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.		Hierba	Introducida
	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Hierba	Introducida
	<i>Hordeum murinum</i> L.	Flechilla	Hierba	Introducida
	<i>Lolium perenne</i> L.	Vallica	Hierba	Introducida
	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Hierba	Introducida
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Mollaca, quilo	Arbusto	Nativa
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	Hierba	Introducida
	<i>Rumex acetocella</i> L.	Vinagrillo	Hierba	Introducida
	<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Hierba	Introducida
Rosaceae	<i>Rubus constrictus</i> Mueller et Lef.	Murra, mora, zarzamora	Arbusto	Introducida
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbusto	Introducida
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Hierba	Introducida
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Her.	Palqui	Arbusto	Nativa
	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Hierba	Introducida
	<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba mora	Hierba	Introducida
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Arbusto	Introducida

Fuente: Elaboración propia, 2022

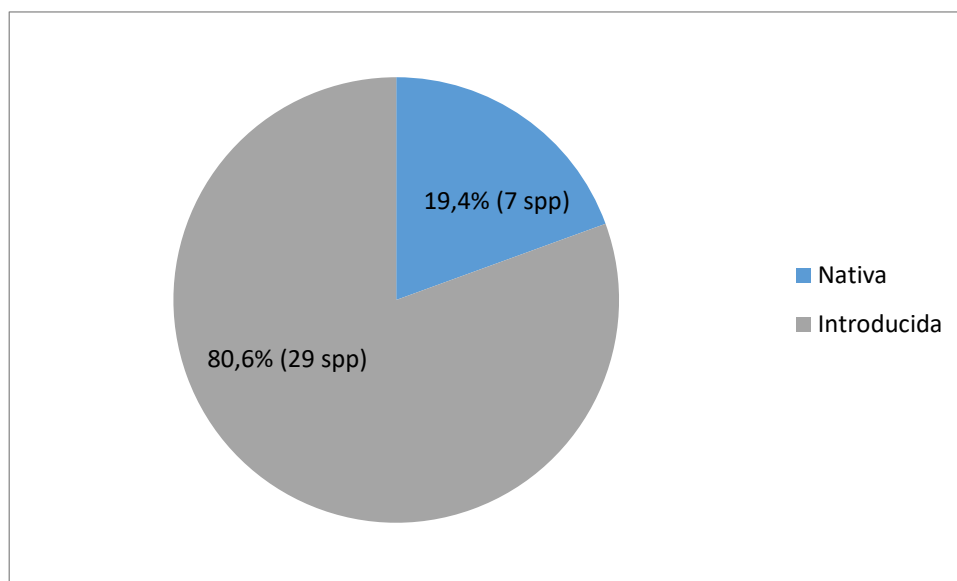
Considerando el área total de muestreo, se identificaron 37 especies diferentes a nivel específico, distribuidas en 16 familias. Las familias más abundantes correspondieron a Poaceae y Asteraceae, con 6 especies registradas para cada una.

Con respecto al origen la flora, existe una predominancia de especies introducidas. Del total de las especies registradas, 80,6% correspondieron a especies introducidas, 19,4% a especies nativas (Figura 4).

Tabla 6. Abundancia de especies en cada cuadrante, estimada por medio de la metodología Braun-Blanquet

Nombre científico	Abundancia		
	Cuadrante_1	Cuadrante_2	Cuadrante_3
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	1		
<i>Carthamus lanatus</i> L.			r
<i>Cichorium intybus</i> L.	r		r
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		r	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	1	2	
<i>Symphotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L. Nesom			r
<i>Brassica rapa</i> L.			1
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	r		2
<i>Raphanus sativus</i> L.			2
<i>Silene galica</i> L.	r		
<i>Chaenopodium album</i> L.			r
<i>Convolvulus arvensis</i> L.		r	
<i>Galega officinalis</i> L.		r	
<i>Medicago sativa</i> L.	2	1	
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link		r	
<i>Bromus hordeaceus</i> L.		r	
<i>Cynosurus echinatus</i> L.		1	
<i>Lolium perenne</i> L.	1		
<i>Raphanus sativus</i> L.	r		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.		r	
<i>Polygonum aviculare</i> L.	1		
<i>Rumex acetocella</i> L.		1	
<i>Rumex crispus</i> L.	1		
<i>Cestrum parqui</i> L'Her.		1	
<i>Vitis vinifera</i> L.		r	

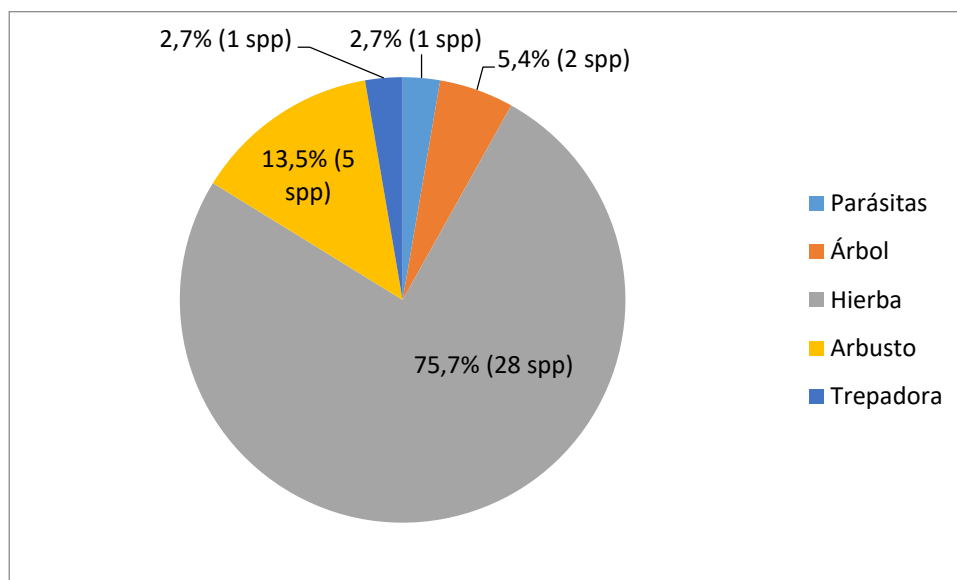
Fuente: Elaboración propia, 2022



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 4. Porcentaje relativo de las especies de acuerdo a su origen

En cuanto a la forma de crecimiento, se pudo observar una predominancia de especies herbáceas. Del total de las especies registradas, 75,7% correspondieron a especies herbáceas, 13,5% a especies arbustivas, 5,4% a especies arbóreas (Figura 5).



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 5. Número de especies relativo al hábito de crecimiento

4.2.2.2 Estado de conservación

Ninguna de las especies registradas en el área de influencia, correspondió a una especie con categoría de conservación.

5 CONCLUSIONES

El presente estudio constituye el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Ampliación cha de Compostaje”, ubicado en la comuna de Peralillo, Región de O’Higgins.

Los resultados corresponden a la campaña realizada durante el periodo de verano 2022, y se basó en una prospección de barrido total del área de influencia del proyecto y la realización de tres parcelas de muestreo.

Actualmente el área de influencia presenta evidentes señales de degradación y transformación, debido al trabajo de maquinaria que raspó el sitio eliminando la vegetación natural, excepto dos o tres ejemplares de espino que sobreviven muy dañados y parasitados con la especie comúnmente llamada quintral (*Tristerix corymbosus*). La vegetación actual presente en el sitio corresponde a especies consideradas malezas, principalmente elementos florísticos de origen introducido (80,6%) y algunas nativas (19,4%).

La cubierta general del polígono se encuentra con un alto grado de intervención que presentaba debido a la actividad productiva que ahí se está desarrollando. El área donde se emplazará el proyecto corresponde a una zona principalmente agrícola.

En cuanto a los resultados de terreno, hubo un registro total de 37 taxones a nivel específico, distribuidas en 16 familias, siendo Asteraceae (6 sp.) y Poaceae (6 sp.), aquellas con mayor riqueza.

La forma de crecimiento muestra una predominancia de especies herbáceas, con 28 especies, lo que corresponde al 75,7%, especies arbustivas con 5 especies (13,5%), dos especies arbóreas (5,4%)

En cuanto a las actividades de construcción y modificación del ambiente natural se deben tener en consideración la cantidad de especies que según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) se registran en alguna categoría de conservación, tal caso no se aplica a ninguna de las especies nativas registradas en el área de influencia del proyecto.

En términos generales, el área de influencia del Proyecto se encuentra altamente intervenido debido al despeje de vegetación y actividad productiva que en algún momento se desarrolló y que se sigue desarrollando, por lo que es posible señalar que el proyecto no produciría un impacto en la flora presente en el área de influencia debido a que existe una predominancia de las especies introducidas y ausencia de especies con alguna categoría de conservación.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit, I. L. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CR. Carillanca. Temuco – Chile. 220 p.
- Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- Fuentes, N., P. Sánchez, A. Pauchard, J. Urrutia, L. Cavieres, & A. Marticorena. 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 p.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago. 165 p.
- Luebert, F. & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Gayana. Catálogo de la flora vascular de Chile Editorial de la Universidad de Concepción.
- Matthei, O. 1992. Manual de malezas que crecen en Chile. Ediciones de la Universidad de Concepción
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line)
- Quiroz, C., A. Pauchard, A. Marticorena & L. Cavieres. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 p.
- Rodriguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V. Finot, N. Fuentes, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- Servicio Agrícola y Ganadero. 2010. Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora Silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago. 23 p.
- Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.
- Serra Vilalta, M. T., Faúndez Yancas, L., & Teillier, S. (2007). Estado de Conservación de la Flora Vascular de la Región de O'Higgins.

7 ANEXO FOTOGRÁFICO

